



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: b			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 10 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 9,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Filtro da mediana é:
 - A. Indicado para detectar bordas em imagens.
 - B. Indicado para atenuar ruído com preservação de bordas (i.e., rápidas transições de nível em imagens).
 - C. Nenhuma das respostas acima.
 - D. Indicado para detectar formas específicas em imagens.
 - E. Indicado para detectar tonalidades específicas em uma imagem.
2. A média aritmética de uma lista de 50 números é 50. Se dois desses números, 51 e 97, forem suprimidos dessa lista a média dos restantes será
 - A. 40
 - B. 50
 - C. 51
 - D. 49
 - E. 47
3. Em relação ao paradigma de programação cliente-servidor. Qual das afirmativas abaixo é FALSA?
 - A. Um aplicativo servidor aceita contato de clientes arbitrários, mas oferece um único serviço.
 - B. Um aplicativo servidor é um programa de propósito especial dedicado a fornecer um serviço, mas pode tratar de múltiplos clientes remotos ao mesmo tempo.
 - C. Um aplicativo servidor inicia ativamente o contato com clientes
 - D. Um aplicativo cliente pode acessar múltiplos serviços quando necessário.
 - E. Um aplicativo cliente é um programa arbitrário que se torna temporariamente um cliente quando for necessário o acesso remoto a um serviço, mas também executa processamento local.
4. Na linguagem SQL, qual das seguintes palavras-chave é usada para modificar os dados em uma tabela existente?
 - A. UPDATE
 - B. INSERT
 - C. CREATE
 - D. SELECT
 - E. Nenhuma das alternativas acima
5. Considere uma cena representada no sistema de referência do universo (SRU), uma *window* definida pelo par de coordenadas (0,0)- (100,100) e uma *viewport* definida pelo par de coordenadas (20,30)- (300,100). Considere ainda que as coordenadas que definem *window* e *viewport* correspondem, respectivamente, aos limites inferior esquerdo e superior direito de ambas. Analise as afirmativas abaixo levando em consideração os conceitos clássicos de *window* e *viewport* e assinale a alternativa correta.
 - I) *Window* e *viewport* estão definidas no SRU.

- II) No processo de mapeamento desta *window* para esta *viewport* haverá modificação na relação de aspecto.
- III) O mapeamento da *window* redefinida pelo par de coordenadas $(0,0) - (50,50)$ para a mesma *viewport* $(20,30) - (300,100)$ corresponde a uma operação de *zoom out* sobre o mesmo universo.
- A. As afirmativas II e III são verdadeiras.
- B. As alternativas I e II são verdadeiras.
- C. As alternativas I e II são falsas.
- D. As alternativas I e III são falsas.
- E. Apenas a afirmativa III é verdadeira.
6. Uma definição lógica, abstrata e auto-contida dos objetos que modelam a estrutura de armazenamento de dados, dos operadores que modelam o comportamento e dos demais conceitos que modelam a integridade, e que, juntos, constituem a máquina abstrata com a qual os usuários interagem é chamada de:
- A. Modelo entidade-relacionamento
- B. Modelo relacional
- C. Modelo de dados
- D. Banco de dados
- E. Nenhuma das respostas acima

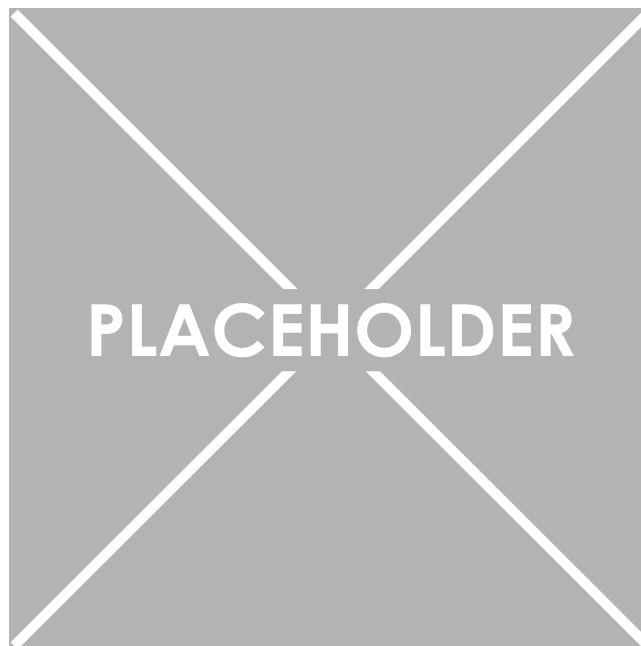


Figure 1: Enter Caption

7. Se $O = (0, 0, 0)$; $A = (2, 4, 1)$; $B = (3, 1, 1)$ e $C = (1, 3, 5)$ então o volume do sólido acima é
- A. 35
- B. $35/2$
- C. 21
- D. 30

E. 44

8. Para cada $n \in \mathbb{N}$, seja $D_n = (0, 1/n)$, onde $(0, 1/n)$ representa o intervalo aberto de extremos 0 e $1/n$. O conjunto diferença $D_3 - D_{20}$ é igual a:

- A. D_{20}
- B. $D_{20} \cup D_3$
- C. $[1/20, 1/3)$
- D. D_3
- E. $(1/20, 1/3)$

9. Considere um problema em que são dados 5 objetos com os seguintes pesos e valores:

pesos: $(W_1, W_2, W_3, W_4, W_5) = (6, 10, 9, 5, 12)$

valores: $(P_1, P_2, P_3, P_4, P_5) = (8, 5, 10, 15, 7)$

Além disso, é dada uma mochila que suporta até 30 unidades de peso, para transportar os objetos. O objetivo do problema é preencher a mochila de tal forma que o valor total dos objetos a serem transportados seja o maior possível, mas sem exceder o limite de peso suportado pela mochila. Assuma que é permitido colocar fração de um objeto na mochila. Qual das seguintes alternativas corresponde ao valor máximo obtido no preenchimento da mochila:

- A. 21.5
- B. 38.83
- C. 30.34
- D. 43.1
- E. 12.2

10. Quando trabalhando com sistemas baseados em trocas de mensagens, temporizações (*time-outs*) são utilizadas para:

- A. Limitar o tamanho de uma mensagem transmitida.
- B. Arbitrar que uma mensagem transmitida foi perdida.
- C. Limitar o número de retransmissões de uma mensagem.
- D. Limitar o tempo para obter um recurso.
- E. Temporariamente suspender a transmissão de mensagens.